

外墙巡检智能报告平台 — MVP方案

版本：v1.7 | 日期：2026-06-16

一、项目背景

1.1 现状

- 团队已具备外墙缺陷检测算法能力（裂缝、剥落、空鼓），模型基于公开数据集与自有数据训练完成
- 当前以"卖服务"模式运营，即人工拍摄 → 后台运行模型 → 出报告交付客户
- 问题：服务模式效率低、客户决策门槛高、数据积累慢、算法能力不可见

1.2 为什么要做Web端

痛点	Web端如何解决
客户看不到检测过程，信任成本高	在线查看检测结果和报告，过程透明
每次服务需单独沟通，规模化难	自助上传→自动出报告，标准化流程
数据只在项目中积累，增长慢	每次客户上传都沉淀数据，飞轮效应
算法和原始数据容易暴露	所有计算在服务端完成，客户端只看报告
卖服务难以定价和扩展	SaaS模式，按次/按量计费，可规模化

1.3 核心原则

- 算法和数据留在服务器端，客户端只能查看报告，无法获取模型和原始数据
- 先做最小可用版本（MVP），验证模式和体验，再迭代功能
- PC端优先，报告查看场景以办公室为主，非现场

二、产品定义

2.1 产品名称（暂定）

城安智检 — 外墙巡检报告平台

2.2 目标用户

- 建筑检测鉴定机构（主要客户）
- 物业管理公司
- 城市安全监管部门（领导看报告）

2.3 MVP功能范围

核心流程

- 第一步：检测时段推荐
- 输入建筑位置、日期、立面朝向 → 系统获取天气数据 → 输出最佳检测时间窗口
- 第二步：外场数据采集
- 飞手根据推荐时段，前往现场用无人机采集外墙图像数据
- 第三步：上传与检测
- 上传采集图片 → 系统自动检测缺陷（裂缝/剥落/空鼓）→ 生成在线报告
- 第四步：内部复核（平台运营方操作，客户不可见）
- 专业人员逐条确认AI检测结果（确认/修正/删除/补充漏检）
- 第五步：交付报告
- 客户在线查看最终报告 → 导出PDF

流程说明：时段推荐是整个工作流的起点，与项目检测解耦。飞手可先查推荐时段，再按推荐时间采集，最后回到平台上传数据。人工复核环节为内部操作，客户无需参与，上传后等待最终报告即可。复核环节确保报告质量，所有缺陷条目复核完成后方可生成最终报告。

页面清单

页面	功能	优先级
登录/注册	账号体系，简单用户名密码即可	P0
检测时段推荐（首页）	输入位置/日期/朝向，获取最佳检测时间窗口	P0
项目列表	查看所有检测项目	P0

页面	功能	优先级
创建项目	填写建筑名称、地址、立面朝向等基本信息	P0
图片上传	批量上传外墙图片，支持拖拽	P0
检测状态	显示检测进度和状态	P0
人工复核	逐条确认/修正/删除/补充AI检测结果，全部复核后方可出报告（内部功能，客户不可见）	P0
报告详情	检测结果可视化 + 报告正文	P0
报告导出	导出PDF	P1

支持的缺陷类型（MVP）

缺陷类型	说明	是否MVP
裂缝	表面裂缝检测与定位	✓
剥落	抹灰层/涂层剥落	✓
空鼓	通过表面特征推断	✓
渗漏	水渍/霉斑识别	后续扩展
锈蚀	钢筋锈蚀痕迹	后续扩展

说明：MVP阶段仅判断缺陷类型，不判断严重程度。本平台定位为筛查工具，目标是快速定位问题区域，严重程度判定需结合现场实际情况，由专业人员在复核环节评估。

报告内容

沿用现有简报模板，在线化呈现：

- 项目基本信息（建筑名称、地址、检测日期）
- 检测概况（图片总数、缺陷总数、各类缺陷数量）
- 缺陷详情列表（每条缺陷：类型、标注图）
- 总体评估与建议

人工复核模块（内部功能，客户不可见）

AI检测结果经内部专业人员复核后方可向客户交付最终报告，确保报告专业可信。复核功能仅对平台运营方开放，客户侧无此入口。

复核界面设计：每条缺陷以卡片形式展示——

元素	说明
缩略图	带AI标注框的图片预览
AI判断	缺陷类型（如"裂缝"）
操作按钮	✅确认 / ✏️修正（改类型）/ ❌删除（误报）
备注	可选填补充说明

复核状态流转：

待复核 → 已确认（AI判断正确）
→ 已修正（AI判断需调整，记录修改内容）
→ 已删除（AI误报）

MVP复核功能范围：

功能	复杂度	MVP是否做
展示AI检测结果列表（缩略图+标注框+类型等级）	低	✅
逐条确认/删除	低	✅
修改缺陷类型	低	✅
填写备注	低	✅
画框标注+手动添加漏检缺陷	中	✅
全部复核完成后解锁报告生成	低	✅

手动补充漏检缺陷：

实际检测中漏检比误检更常见，因此复核时支持手动补充。操作方式：查看原图 → 点击"添加缺陷" → 在图上拖拽画框标注缺陷位置 → 选择缺陷类型 → 保存。手动添加的缺陷与AI检测出的缺陷统一纳入报告，标注框样式一致，不再区分来源。

前端画框功能基于 fabric.js / konva.js 实现（mousedown→拖拽→mouseup画矩形），属于成熟开源方案，开发量增加约1-2天。

最佳检测时段推荐模块

基于已有的"无人机巡检时间窗口计算器"算法，综合考虑立面朝向、环境温度、风速风向、热辐照强度等因素，为外墙空鼓红外热成像检测推荐最优时段。**此模块为平台首页入口，是整个工作流的起点，独立于检测项目存在。**

功能设计：

- 用户输入：建筑位置（城市）、检测日期、各立面朝向
- 系统自动获取：当日逐小时气象数据（温度、风速、辐照等），通过天气API实时拉取
- 算法输出：每个朝向立面的推荐检测时间窗口（如"东向：09:40-10:20"），及判定结果与建议
- 飞手根据推荐时段前往现场采集，采集完成后回到平台上传数据

天气数据接入：

数据源	说明	费用
和风天气API（推荐）	国内主流，支持逐小时温度/风速/辐照	免费额度1000次/天
心知天气	备选方案	免费版可用
OpenWeather	国际通用	免费层60次/分钟

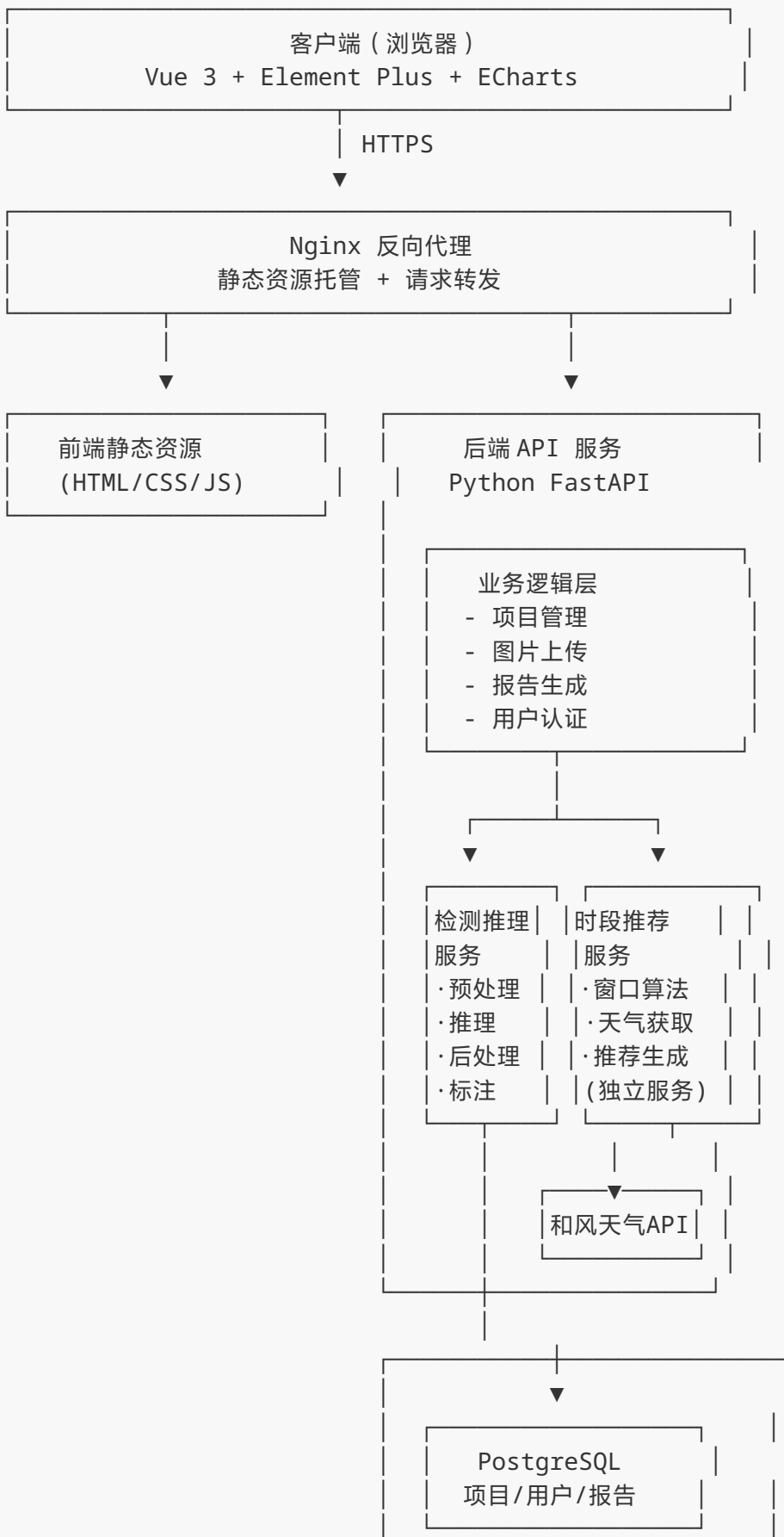
MVP阶段使用和风天气免费额度即可满足需求，需申请的字段：逐小时温度、风速、风向、太阳辐照强度。

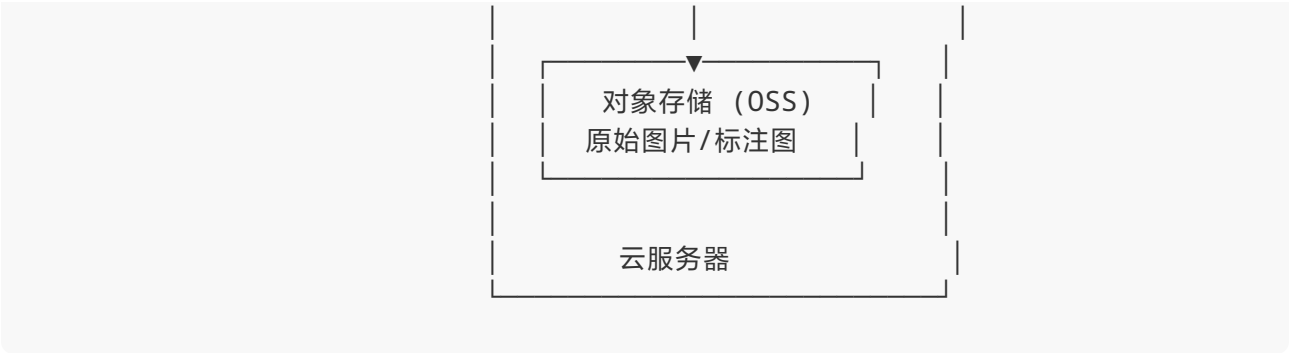
差异化价值：

- 其他检测平台仅输出检测结果，本平台从工作流起点就提供"何时检测最准确"的前置建议
- 空鼓检测对温差高度敏感，时段选择直接影响检测有效性，该功能具有实际工程价值
- 飞手在采集前必看，增加平台打开频次和用户粘性
- 时段推荐可作为免费开放功能，降低获客门槛，吸引用户进入平台后再转化为检测服务客户

三、技术架构

3.1 整体架构





架构说明：检测推理服务与时段推荐服务为两个并列的独立服务。时段推荐为 workflow 起点（先查时段再检测），检测推理负责图像缺陷识别，两者互不依赖。

3.2 技术选型与理由

层级	技术栈	选择理由
前端	Vue 3 + Element Plus	国内生态最好，组件库丰富，上手快
图表	ECharts	报告中的统计图表（缺陷分布、类型占比等）
后端	Python FastAPI	与检测模型同语言，无需跨语言调用；异步性能好；自动生成API文档
数据库	PostgreSQL	稳定可靠，支持JSON字段存报告结构化数据
文件存储	阿里云OSS / 腾讯云COS	图片存储，初期也可先用服务器本地磁盘
天气数据	和风天气API	为检测时段推荐算法提供实时气象数据
反向代理	Nginx	静态资源托管 + HTTPS + 请求转发
模型推理	PyTorch / ONNX Runtime	直接加载现有模型权重

3.3 云服务器配置建议

初期方案（月费约300-500元）：

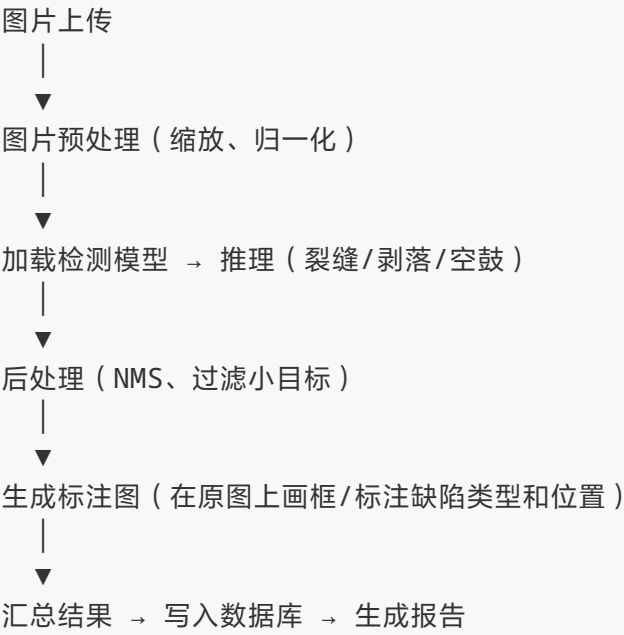
配置项	规格	说明
CPU	4核	推理+API服务
内存	8G	模型加载+并发
系统盘	50G SSD	系统+代码+模型
数据盘	100G SSD	图片存储（初期）
带宽	5Mbps	图片上传+报告展示
GPU	无	CPU推理初期够用，单张图 3-5秒可接受

升级时机：当并发检测需求增加或需要实时响应时，切换到GPU实例（如T4卡，月费约2000-3000元）

3.4 核心API接口设计

POST	/api/auth/register	用户注册
POST	/api/auth/login	用户登录
GET	/api/projects	获取项目列表
POST	/api/projects	创建项目
GET	/api/projects/{id}	获取项目详情
POST	/api/projects/{id}/images	上传图片（批量，支持multipart）
GET	/api/projects/{id}/images	获取项目图片列表
POST	/api/projects/{id}/detect	触发检测
GET	/api/projects/{id}/status	查询检测状态
GET	/api/projects/{id}/review	获取待复核缺陷列表
PUT	/api/projects/{id}/review/{defect_id}	复核单条缺陷（确认/修正/删除）
GET	/api/projects/{id}/review/progress	查询复核进度
POST	/api/timeslot/recommend	检测时段推荐（输入：位置、日期、朝向 → 输出：推荐时段+判定建议）
GET	/api/projects/{id}/report	获取报告详情
GET	/api/projects/{id}/report/pdf	导出PDF报告

3.5 检测推理流程



3.6 数据安全设计

安全措施	实现方式
算法不暴露	客户端只调用API，不接触模型文件
原始数据保护	图片通过签名URL访问，不暴露存储路径
传输加密	全站HTTPS
用户隔离	每个用户只能访问自己项目的数据
角色区分	客户角色：上传+查看报告；运营角色：复核+管理（内部人员）
接口鉴权	JWT Token认证

四、开发计划

4.1 阶段划分

- 第1周 — 基础搭建 + 时段推荐（工作流起点，优先实现）
- └ Day 1-2: 项目初始化，搭建前后端框架，数据库建表
 - └ Day 3-4: 检测时段推荐接口 + 和风天气API对接 + 时段推荐前端页面（首页）
 - └ Day 5: 用户认证 + 项目管理接口
 - └ Day 6-7: 图片上传接口 + 检测推理接口对接模型
- 第2周 — 复核 + 报告
- └ Day 1-2: 人工复核页面（缺陷卡片列表+确认/修正/删除操作）
 - └ Day 3-5: 报告模板在线渲染（数据填充+图表）+ 报告详情页
 - └ Day 6-7: 前后端联调
- 第3周 — 部署上线 + 优化
- └ Day 1-2: 云服务器部署，配置Nginx + HTTPS
 - └ Day 3-4: 功能测试 + bug修复
 - └ Day 5-7: 内测体验优化，准备演示

4.2 里程碑

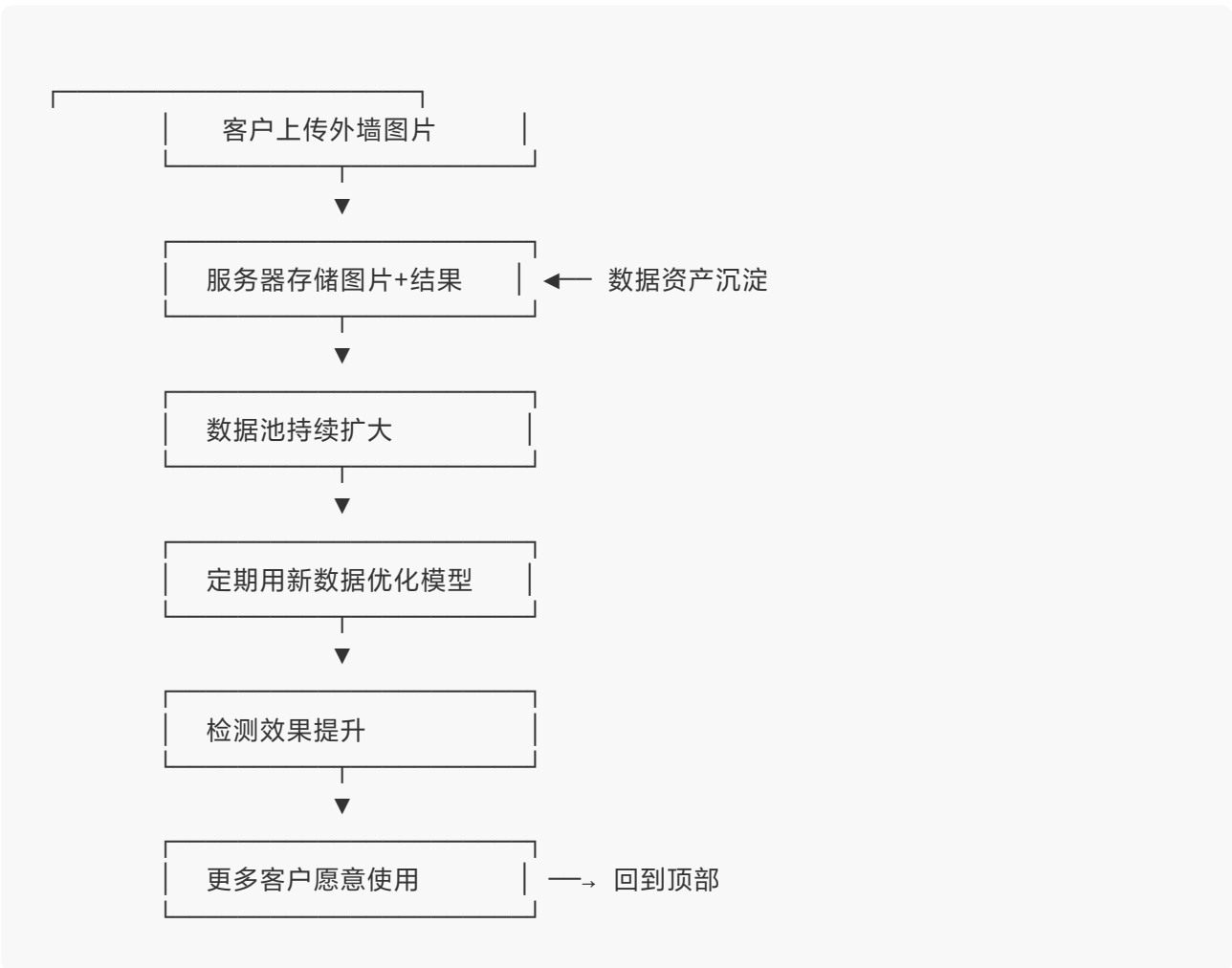
节点	交付物	验收标准
第1周末	后端API可用	Postman能调通所有接口，模型推理返回正确结果
第2周末	前后端联调完成	浏览器能走通完整流程：上传→检测→看报告
第3周末	MVP上线	公网可访问，能给客户演示

4.3 后续扩展（MVP之后）

功能	优先级	说明
PDF报告导出	P1	客户普遍需要正式交付件
渗漏检测	P1	补充缺陷类型
锈蚀检测	P2	补充缺陷类型
图上画框标注	P2	复核时调整AI标注框的位置和大小
移动端适配	P2	现场拍照上传

功能	优先级	说明
批量项目管理	P2	多栋建筑/多个标段
按次计费	P2	商业化收费
免费检测入口	P3	免费试用引流，积累数据

五、数据飞轮



关键前提：MVP上线后，检测效果需达到可用水平，客户才有动力持续使用与上传。现有模型已满足该要求。

六、第一步行动

立即开始：后端搭建 + 模型接口封装

1. 注册云服务器（阿里云/腾讯云，4核8G，选Ubuntu 22.04）
2. 初始化后端项目（FastAPI框架）
3. 将现有检测模型封装为API服务（接收图片→返回检测结果JSON）
4. 此步骤不依赖前端，可先行启动

需要确认：现有模型的输入输出格式（图片尺寸要求、输出字段结构），以便设计接口对接方案。